



CAPÍTULO 2

Lo pedagógico:

la formación integral
y la formación investigativa como
fundamentos de los enfoques
pedagógicos y del despliegue
de capacidades



Introducción

En el capítulo anterior comprendimos a la educación como un proceso social, que relaciona a las personas entre sí y con el contexto, por ello se circunscribe al campo social y cultural. En este capítulo proponemos volcar la mirada hacia lo particular, hacia los sujetos y sus procesos de formación tanto en ambientes escolares como extraescolares. Lo anterior tiene que ver con la pedagogía, ya que esta disciplina estudia los procesos de formación de las personas en el contexto de la función educadora de la sociedad, por ello, serán importantes los conceptos de: pedagogía, formación, formación integral, racionalidades o formas de acceder al conocimiento, formación en investigación, enfoques pedagógicos y teorías del aprendizaje. Además, se presentará una reflexión sobre cómo la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia abierta desafían los procesos formativos en la universidad.

Hay que decir entonces que la pedagogía aborda la cuestión de la formación desde determinadas consideraciones históricas, sociales, culturales y psicológicas. Y, en atención a lo expuesto en el capítulo anterior, nos brinda la posibilidad de pensar y reflexionar la educación superior como derecho humano fundamental, desde un enfoque de justicia social. En este contexto, adquieren sentido la apropiación y la comprensión de la formación integral y la formación en investigación, para reconocer las contribuciones que hacen en el despliegue de las capacidades humanas y para la concreción de enfoques y perspectivas que favorezcan procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Es importante retomar la perspectiva de Antanas Mockus y el grupo Federici (1995), quienes proponen comprender la pedagogía como disciplina reconstructiva que favorece trascender el saber-cómo hacia un saber-ser. Cuando la educación se entiende desde el enfoque de justicia social, este saber-ser se relaciona con la configuración de subjetividades políticas en los procesos de formación integral a partir del despliegue de las racionalidades y las dimensiones ética, estética, política y lógica.

Asimismo, la pedagogía permite comprender cómo la formación en investigación se articula con la formación integral para favorecer la consolidación de un espíritu investigativo y científico, a partir del pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la capacidad de asombro y de interrogación, el cuestionamiento de lo

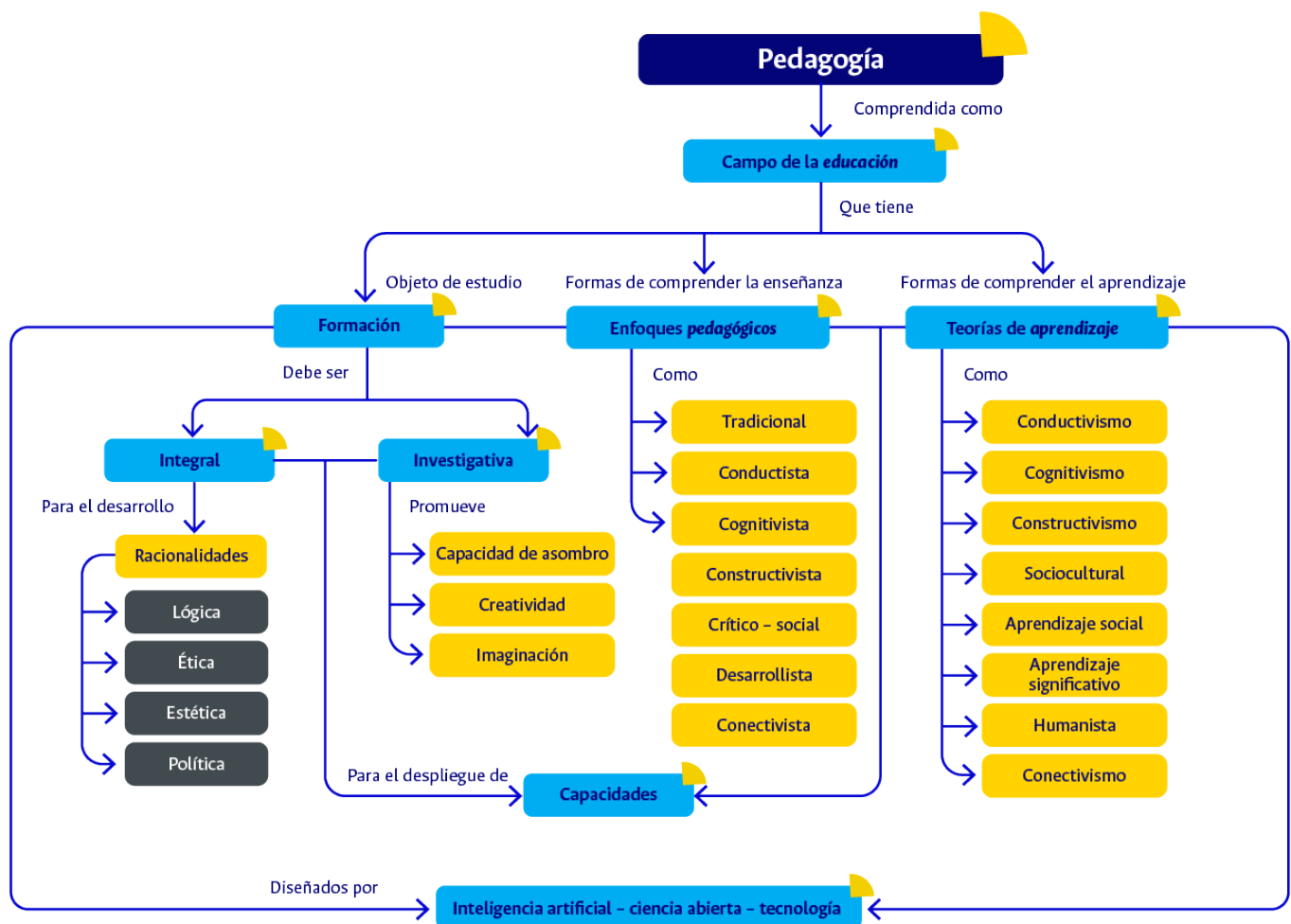
pág.
60



naturalizado, el pensamiento analítico, la imaginación y la creatividad. Estas reflexiones acerca de la pedagogía y la formación no pueden estar desvinculadas de los interrogantes que se introducen en la educación superior con la democratización de la inteligencia artificial y la incorporación del enfoque de la ciencia abierta a los procesos educativos en el país.

Por lo anterior, en este segundo capítulo se plantea la pregunta: ¿cómo los enfoques pedagógicos promueven los aprendizajes y favorecen posibilidades de formación integral e investigativa? Este interrogante nos permite ubicar la reflexión respecto a los enfoques pedagógicos de acuerdo con sus concepciones epistemológicas, teóricas y metodológicas, teniendo presente los retos actuales que tenemos en la educación superior con la complejidad y la interconexión de los problemas globales.

El siguiente mapa sintetiza los conceptos que se abordarán:



Actividad de saberes previos

1

La pedagogía y su relación con la formación



2

La formación integral como aspiración en la educación superior



3

La formación en investigación como posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y creativo



3.1

La formación integral e investigativa para el despliegue de capacidades: más allá de las competencias



5

Ciencia abierta e inteligencia artificial y su articulación a los procesos formativos



pág.
62

4

Teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos



4.1

¿Por qué hablar de conectivismo en educación superior?



4.2

Principios de la teoría del aprendizaje conectivista



5.1

Una visión de la inteligencia artificial centrada en el ser humano



Referencias bibliográficas



1. La pedagogía y su relación con la formación

Una vez llegamos a la Universidad, como profesoras y profesores, entramos en contacto con términos, procesos, roles e inquietudes propios de los procesos educativos de los que quizás no éramos conscientes. Surgen preguntas acerca de qué es enseñar, cómo se enseña, cómo aprendemos y si se aprende igual en todas las condiciones y las circunstancias; nos inquietamos por el sentido de la educación en las personas y en las sociedades y conocemos autores, autoras, obras, planteamientos y conceptos que se citan en los documentos institucionales, en las normativas y en el trabajo con las comunidades académicas. Podemos decir que esta es la manera como nos relacionamos con lo pedagógico en la Universidad.



El Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Educativo de Programa y, por supuesto, el programa o plan que diseñamos para cada uno de nuestros cursos constituyen concreciones de lo pedagógico. Se trata de formas en las que se materializan las reflexiones, las aspiraciones, las discusiones, las investigaciones y las conceptualizaciones de la disciplina que hemos denominado pedagogía (Zuluaga, 2003). En estos documentos orientadores se precisa qué tipo de personas se quiere formar, cuáles se consideran los mejores referentes para hacerlo, en qué condiciones socioculturales tiene lugar esa idea de formación, cuál es la función que se le atribuye a la educación superior, qué capacidades es necesario desarrollar para cumplir con ese cometido, entre otros asuntos. Estas son formulaciones relacionadas con lo pedagógico.

Si bien se ha dicho que el objeto de estudio de la pedagogía es la formación, esta última se entiende como la elaboración histórica de la conciencia (González, 2017), como la apropiación individual de los valores de una cultura o como el desarrollo completo de la personalidad. Es preciso reconocer que existen cuatro tradiciones que a lo largo de los años se han ocupado del estudio de lo pedagógico y de su problematización en atención a diferentes particularidades y contextos.

La tradición alemana que constituye la pedagogía como ciencia de la educación, la tradición francesa que la pluraliza en una pléyade de disciplinas, la tradición anglosajona que se adjetiva de funcionalista, experimental y pragmática de lo educativo, o la tradición crítica que habla de lo popular, de la resistencia, de una educación con cierta vocación latinoamericana (Martínez y Orozco, 2015, p. 115).



Cuatro tradiciones de la pedagogía en el mundo:

Todas estas corrientes o concepciones de la pedagogía tienen en común la preocupación por la formación —traducción del concepto alemán *bildung*—, una comprensión orientada, según Horlacher (2015), a la interioridad de cada sujeto, pues el conocimiento reside en lo más profundo de cada ser. Por ello, formarse es un asunto de construcción individual de una imagen de la realidad en plena libertad, desde lo que percibe cada ser con sus sentidos, su ética y sus valores. Como lo explica Fabre (2011), es el trabajo sobre sí mismo, el cultivo de los talentos para el perfeccionamiento propio: “ella apunta a hacer de la individualidad una totalidad armoniosa, lo más rica posible, totalidad que en cada uno permanece vinculada a su estilo singular, a su originalidad. La *bildung* es, pues, la vida en el sentido más elevado” (p. 215).

La pedagogía en la Universidad ha de brindar las herramientas conceptuales necesarias para que la comunidad docente piense, proyecte, lleve a la práctica y valore los procesos de formación más allá, incluso, del contexto institucional. La pedagogía ha de ayudarnos a pensar cómo la educación a la que brinda acceso la Universidad puede crear las condiciones de posibilidad para una formación individual de las ciudadanas y ciudadanos y para el cultivo y el cuidado de sí. Sin embargo, es importante precisar que este proceso de individualización no se refiere solo a las funciones psíquicas que posibilitan la acción del individuo sobre sí mismo, sino también a la configuración del sentimiento y la imaginación, es lo que Sáenz (2003) llama pedagogía de la subjetivación.

En este sentido, resulta pertinente introducir los planteamientos de Antanas Mockus y el grupo Federici en la década de 1990 a propósito de la pedagogía como *disciplina reconstructiva*, que pretende



transformar un saber-cómo, ligado a un saber-qué explícito: “no es una disciplina empírica en el sentido usual de subsumir hechos bajo leyes, pero sí es una disciplina falible, cuyas formulaciones pueden ser desmentidas por contrastación con el saber-cómo domeñado en la práctica por el docente competente” (Mockus et al., 1995, p. 18). Mockus se enuncia desde una perspectiva crítica del conductismo y la tecnología educativa, que propende por una acción educativa como forma específica de interacción.

2. La formación integral como aspiración en la educación superior

Asumimos que lo pedagógico, en el contexto de la educación superior, está vinculado a la reflexión rigurosa sobre los procesos de formación de los seres humanos, los cuales se dan en escenarios académicos y no académicos. La pedagogía trata en profundidad los aspectos generales del proceso de apropiación que cada sujeto hace de la cultura, de los valores que esta le ofrece y considera necesario transmitir.

Ahora bien, consideramos que estos valores no son solo los conocimientos validados por la ciencia, sino que abarcan otras elaboraciones que la cultura ha ido construyendo desde los inicios de la humanidad en su búsqueda por un mejor vivir. Desde esta perspectiva, proponemos caracterizar los procesos de formación que preocupan a la pedagogía de forma integral, por tanto, nos vinculamos a la propuesta de González y Duque (2023) cuando plantean que:

La formación integral se comprende como un proceso consciente y continuo que busca el desarrollo equilibrado y articulado de todas las racionalidades del ser humano, que involucra lo particular de cada sujeto, su proceso personal de apropiación de la realidad, en el cual descubre su lugar en el mundo y sus talentos; pero a la vez involucra el ámbito social, bajo el entendido de que somos seres sociales e históricos que requerimos de la interacción con los otros. Es un proceso en el que participan ciertas estructuras sociales (familia, escuela, universidad) que facilitan y promueven el proceso de transferencia entre generaciones de la cultura acumulada y ubican a cada ser en su condición histórica, pero, principalmente, la formación integral es un proceso individual que surge del interior de cada sujeto y que le permite la creación de imágenes de la realidad. Esta se desarrolla a lo largo de la vida del ser humano, pues es un proceso permanente y progresivo que nunca acaba y que supera los tiempos que permanece el individuo en las estructuras educativas (p. 39).

Lo que nos interesa a las profesoras y a los profesores universitarios, cuando hablamos de nuestra relación con la pedagogía, no es solo el acto de la transmisión y la cosa transmitida (conceptos y discusiones provenientes de la tradición de la disciplina), sino también la comprensión de que quien



aprende tiene diferentes formas o vías para estructurar su pensamiento, esas vías están condicionadas por los contextos, las acciones y los comportamientos. Por tanto, al concebir la formación integral no se debe pensar solo en cursos alternativos a lo disciplinar o los espacios de recreación, deporte o cultura en la Universidad; hay que referirse a las formas en que el ser humano accede al conocimiento, pues para comprender y dar solución a los problemas de la sociedad, cada vez más complejos, no es suficiente un racionalismo puro e instrumental que invisibiliza las emociones, los afectos, las experiencias o las vivencias. Hablamos de múltiples racionalidades, González y Duque (2023) y Duque et al. (2024) analizan, comparan y resaltan cuatro tipos que configuran una visión integral del ser humano. Estas son las racionalidades⁸ lógica, ética, estética y política.



La racionalidad lógica o cognoscitiva

Es la que ha primado en la educación superior. Supone la aplicación de métodos y conocimientos científicos en la solución de problemas y en el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Además, se soporta en las relaciones dialécticas entre la verdad y el error, entre lo abstracto y lo concreto, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo mediato y lo inmediato, entre lo absoluto y lo relativo. Esas relaciones están conectadas y son movimientos del pensamiento, con ellos se configuran conceptos y teorías que rigen las formas del conocimiento científico. Lo anterior implica el dominio de operaciones de pensamiento como la inducción, la deducción, la abstracción, la comparación, la clasificación, la síntesis, el planteamiento de hipótesis, la categorización, el pensamiento dialéctico, la formulación de preguntas, la conceptualización, la definición, la descripción, la inferencia, entre otras. A continuación, se presentan algunas situaciones en las cuales la racionalidad¹ lógica se desarrolla:

⁸ En este texto se entienden las racionalidades como formas a través de las cuales se construye conocimiento y se accede al conocimiento.



1. El estudiante realiza una investigación cuantitativa del tipo correlacional para dar solución a la problemática planteada.
2. En la clase, el profesor o la profesora explica y luego los y las estudiantes aplican en un caso las etapas del proceso hermenéutico: análisis, comparación, comprensión, interpretación y síntesis.
3. El o la estudiante sustenta la solución que propone ante un problema planteado y el profesor o la profesora le pide que explique en detalle por qué lo resolvió de esa manera.
4. En la clase el profesor o la profesora pide a los y las estudiantes que clasifiquen diferentes materiales de acuerdo con las categorías estudiadas previamente.
5. Se le pide a un o una estudiante que plantee y sustente detalladamente una hipótesis o posible solución a la problemática enunciada con anterioridad.
6. El profesor o la profesora pide a los y las estudiantes que determinen si cada uno de los postulados planteados son verdaderos o falsos y que expliquen su elección.
7. Se le pide a cada estudiante que defina con máximo 50 palabras un concepto asignado.
8. Se le entrega al o a la estudiante un estado financiero y se le pide que lo analice, lo interprete y emita un juicio sobre el mismo.



La racionalidad ética

Se comprende como la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre sus propios deseos, aspiraciones y metas. Es ese tipo de reflexión nos lleva a indagar sobre nuestro modo de ser, nuestro carácter, nuestra biografía, sobre las acciones que nos ha llevado a ser lo que somos y sobre cómo podríamos cambiar aquello que nos daña. Lo ético tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, de los otros, las otras y de todo aquello que hace parte del espacio que se comparte para actuar de manera consciente y reflexionada. La ética opera en el ámbito de la subjetividad, con la toma de decisiones individuales, pero siempre en el marco de la convivencia social (González y Grisales, 2014). A continuación, se presentan algunas situaciones en las cuales la racionalidad ética se pone en acción:

1. Se les pide a los y las estudiantes que construyan un texto reflexivo sobre cómo actuarían en el ejercicio de su profesión ante asuntos relacionados con la corrupción.
2. Se le pide a un o una estudiante que, sobre la situación que se le plantea, tome una posición y la sustente ante el grupo.
3. Un o una estudiante trata de decidir si le presenta al profesor o profesora el



artículo que escribió o la versión mejorada que construyó con una inteligencia artificial.

4. Se le pide a una o un estudiante que redacte los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de su investigación.
5. Los y las estudiantes deben diligenciar una rúbrica en la cual se les pide que realicen un ejercicio de autoevaluación sobre el proceso de formación desarrollado durante el semestre.
6. Un profesor o profesora debe decidir si sigue ofreciendo un curso que orientó el semestre pasado. En el anterior curso, llegó varias veces tarde a la clase y solo le entregó a los y las estudiantes las notas obtenidas al finalizar el semestre.
7. En el ejercicio de su práctica profesional, una o un estudiante debe definir si está de acuerdo con la utilización de ciertos materiales que pueden poner en riesgo la vida de las personas.



La racionalidad estética

Tiene que ver con los sentidos, la sensibilidad, la intuición, la imaginación y la creatividad; se fundamenta en las imágenes sensibles, sentir en provecho de la percepción, descubrir e intuir; lo estético también se asocia a lo artístico, al cuerpo, a lo personal (González y Duque, 2023, p. 39). La estética se debe reconocer como un acto fundamental y continuo de realización de la existencia, la comprensión de la realidad es un asunto de percepción. Por ello, el acto de pensamiento es el resultado de la representación que cada sujeto hace y allí tienen un gran peso las sensaciones; esta racionalidad es un ámbito previo del pensar lógico en tanto lo determina. Se busca que mediante los procesos formativos se desarrollen los sentidos y se generen sensibilidades, de manera que logremos abrirnos al universo de lo sensorial. A continuación, se presentan algunas situaciones en las cuales la racionalidad estética se pone en acción:

1. Se le pide a los y las estudiantes que diseñen de manera creativa un nuevo producto o material.
2. Las y los estudiantes manifiestan que la profesora les genera emociones positivas y motiva su deseo de aprender, razón por la cual el curso tuvo muy poca deserción.
3. Al iniciar el semestre, el profesor propone que cada uno se presente y cuente a sus compañeros y compañeras un momento importante de su vida que lo haya marcado.
4. Como una de las actividades desarrolladas en el curso, el profesor o profesora le pide a los estudiantes realizar una representación teatral sobre un caso previamente asignado.
5. Un día, el profesor o la profesora les propone a los y las estudiantes que realicen



la clase en la zona verde que queda fuera del aula, les pide que cierren los ojos y respiren lentamente para que se conecten con el momento presente. Luego realiza una actividad de saberes previos sobre la temática que se va a estudiar.

6. En la clase, el profesor o la profesora suele traer ejemplos de la vida real y los presenta de manera graciosa, los y las estudiantes dicen que esta estrategia les permite comprender mejor la temática estudiada.
7. Se le pide a los y las estudiantes que resuelvan un problema de manera creativa y totalmente disruptiva.
8. La profesora plantea una problemática y se realiza en la clase una lluvia de ideas sobre posibles soluciones.
9. El profesor entrega a los estudiantes un caso resuelto y les pide que planteen otra solución alternativa.
10. En la facultad, se programan actividades deportivas y culturales y se realizan muestras artísticas.



La racionalidad política

Representa la capacidad que le permite al ser humano pensar por sí mismo, ubicarse críticamente en el mundo, comprender el lugar propio y de los otros en la sociedad, por tanto, actuar no solo en función de sus intereses, sino del bien común. Lo político se concreta a través de dos actividades: “la acción (praxis) y el discurso (lexis)” (Arendt, 1993, p. 39). La acción representa esa capacidad de traer al mundo lo nuevo, aquello antes inexistente, sin lo cual no sería posible cambiar el rumbo de lo establecido y, por otro lado, el discurso, la palabra, que se materializa en el debate y la discusión pública, el ejercicio de pensar, la capacidad de juicio y de discernimiento que acompaña la acción.

Cuando decimos que en la educación superior la pedagogía se interesa por la formación integral, asumimos que para las instancias administrativas y para la comunidad docente la misión de la Universidad no termina con la adquisición de los saberes por parte de los estudiantes. Es necesario pensar en la incidencia de estos saberes en las personas, en la configuración de su subjetividad y su ciudadanía. Es preciso que, además del dominio de los saberes específicos, las estudiantes y los estudiantes puedan educar su sensibilidad humana (Varona Domínguez, 2016) y construir horizontes de expectativas a partir de los cuales comprendan y participen de la cultura. A continuación, se presentan algunas situaciones en las cuales la racionalidad política se pone en acción:

1. En el aula de clase se organiza un debate en el cual cada estudiante debe fijar su posición y expresar públicamente sus argumentos frente a una temática específica.



2. En la clase se realiza un juego de roles y cada estudiante debe ofrecer argumentos a favor del rol que representa y en contra del rol de su compañero o compañera de debate.
3. Se realiza una asamblea de estudiantes y los y las estudiantes debaten sobre quién debe financiar la educación pública.
4. Un grupo de estudiantes se reúne para recoger fondos para una actividad que será desarrollada con la comunidad.
5. Una o un estudiante sustenta públicamente la propuesta que construyó para postularse a la representación estudiantil de su facultad.
6. Se les pide a los y las estudiantes realizar un artículo de opinión, tipo pódcast, sobre una temática de actualidad.
7. En la clase se realiza un cine foro en el cual se proyecta una película que presenta problemáticas relacionadas con el ejercicio de la profesión y cada estudiante debe participar en la discusión.
8. Se realiza una salida pedagógica con estudiantes de Medicina, en la cual se espera que identifiquen riesgos de salud a los cuales están expuestas las personas de la comunidad y propongan posibles intervenciones.
9. Una o un estudiante lee ante sus compañeros, compañeras, familiares y autoridades académicas el discurso de graduación que preparó.
10. Un o una estudiante sustenta públicamente su tesis doctoral ante los jurados, sus compañeros, compañeras y la comunidad académica.
11. Se le pide a un o una estudiante que converse con una autoridad sobre la temática que está investigando, le presente su propuesta y sistematice las recomendaciones hechas por la autoridad.



3. La formación en investigación como posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y creativo

Pensar la formación en investigación demanda la reflexión acerca de esta como proceso en sentido amplio, aquel que permite la generación de nuevo conocimiento y construcción de diseños metodológicos, también como la posibilidad de configurar un camino para el despliegue de capacidades que permitan el desarrollo de un espíritu científico e investigativo en el proceso de formación en la educación superior.

En este sentido, González y Grisales (2014) se preguntan “¿cómo puede un currículo posibilitar el desarrollo del espíritu científico?” (p. 19). Este interrogante nos lleva a reconocer la investigación como la posibilidad cotidiana que permite encarar los fenómenos sociales y humanos, las problemáticas contemporáneas como el cambio climático, la utilización ética de las tecnologías, las movilidades humanas o migraciones, las violencias basadas en género, la pobreza, las pandemias y responder preguntas de la vida diaria en las prácticas profesionales, en los cursos de los planes de estudio e, incluso, en la vida personal.

Para Vasco (2000), el espíritu investigativo “no se cansa de hacer preguntas y de asombrarse, que vive en la cotidianidad, que quiere compartir sus asombros, que desconfía de las certezas y de las verdades universalmente establecidas para siempre” (como se citó en Pérez y Fonseca, 2011, p. 247). Ello se articula con la propuesta de la UNESCO en su informe *Un nuevo contrato social para la educación*, donde propone pensar que “el deseo de comprender el universo físico refleja nuestra capacidad humana para investigar y aprender. La naturaleza de la investigación científica (observar, cuestionar, predecir, probar, teorizar, desafiar y refinar la comprensión) es una emanación del espíritu humano” (2022, p. 71).



¿Cómo pensar la formación en investigación en la vida cotidiana? Lo primero es expandir la comprensión de la investigación más allá del desarrollo científico en productos de ciencia tecnología e innovación. Debe retomarse la investigación como la capacidad que tenemos los seres humanos de sorprendernos, cuestionar lo que se ha vuelto obvio, interrogar los órdenes sociales, económicos, políticos y culturales, indagar, experimentar y buscar soluciones a los avatares que presentan la vida en comunidad en

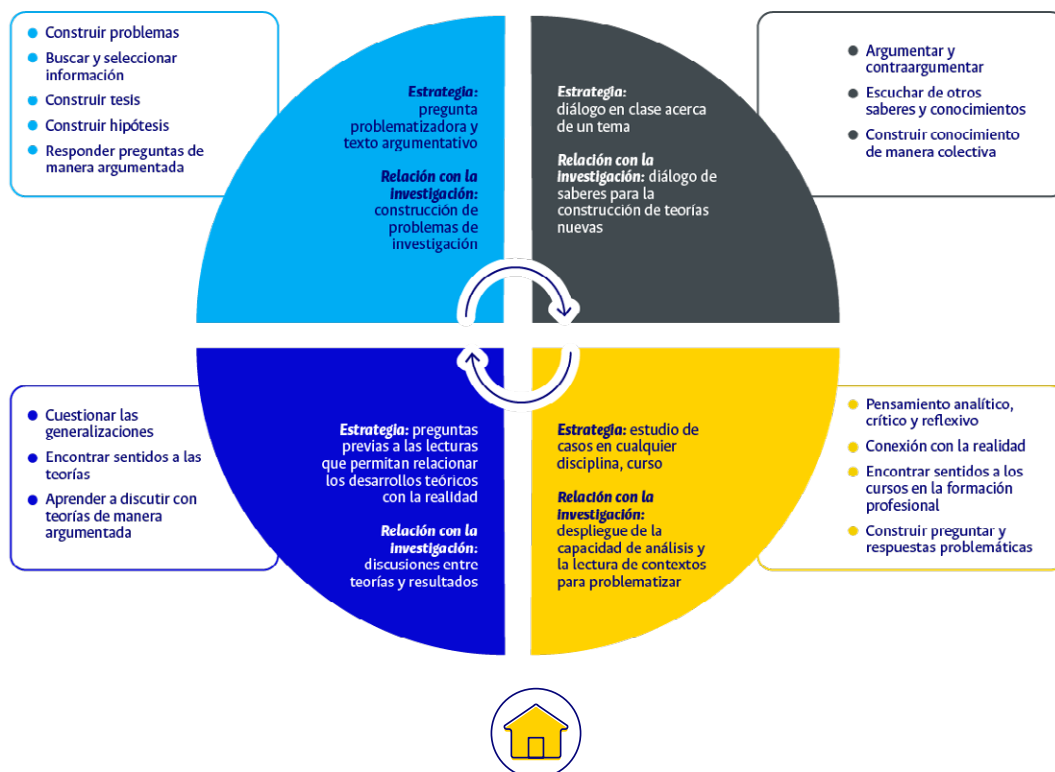


cualquier escenario e institución. El reconocer que esto hace parte de nuestra condición humana facilita pensar la formación en investigación como un proceso transversal a todos los ciclos de formación en la educación superior, que no se restringe a la construcción de proyectos de investigación, escritura de artículos, libros o ponencias, también se vive en todos los cursos a través de las estrategias didácticas y evaluativas que favorecen este movimiento en el pensamiento de las y los estudiantes.

La formación en investigación, pensada en estos términos, será transversal en los currículos y procurará incitar a la curiosidad, el despliegue de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad. Esto se consolida cuando logramos poner los métodos y las herramientas utilizadas en nuestras investigaciones al servicio de la relación cotidiana de formación entre profesoras, profesores y estudiantes, para enriquecer los ambientes de aprendizaje. En este sentido, la didáctica sería un proyecto en sí mismo, como lo proponen González y Grisales (2014):

La didáctica universitaria busca comprender esos procedimientos científicos e interpretarlos desde una intención formativa, por ello planteamos la didáctica también como un proyecto, como un acontecer, un devenir, en el sentido de incompletud, algo que está ahí y puede ser. Es decir, no es solo enseñar los resultados de las ciencias, los tradicionales contenidos, sino enseñar los métodos diversos como se han construido esas ciencias mediante proyectos: la didáctica como proyecto (p. 78).

En el siguiente esquema presentamos algunos ejemplos para pensar en estrategias didácticas y evaluativas que favorezcan el despliegue del espíritu investigativo y científico desde la formación en investigación transversalizada:



3.1. La formación integral e investigativa para el despliegue de capacidades: más allá de las competencias

Cuando los procesos pedagógicos conducen a la formación integral e investigativa y al desarrollo pleno de la personalidad, un enfoque de competencias no se considera ni suficiente ni adecuado, pues este se limita a un aspecto del saber-hacer y de la puesta en marcha de acciones y operaciones para apropiar formas de conocimiento en contextos de uso. Además, este suele asociarse a concepciones de una educación al servicio del capital y de la empresa, que fija sus objetivos en la medición, en el hacer, en la estandarización, en la consecución de resultados por encima de los procesos y en el competir más que en el cooperar.

Por tanto, los procesos formativos en los cuales se potencia el desarrollo humano integral deben apuntar al despliegue de capacidades del ser humano, las cuales son necesarias para enfrentar los cambios contemporáneos, la complejidad de las problemáticas sociales y humanas, los retos socioambientales, económicos, políticos y culturales. De esta manera, podrán comprenderse las condiciones de interconexión entre los problemas globales como la pobreza, la violencia, los autoritarismos y los fascismos. Esto solo es posible cuando se entiende que las capacidades no se despliegan sin las condiciones y las oportunidades necesarias para hacerlo.

Si bien la formación es un proceso individual y voluntario, la educación superior es un ámbito que ha de brindar las condiciones y las oportunidades para que ese proceso pueda darse y reactivar capacidades diluidas en los procesos de educación formal, como las constantes interrogaciones acerca del porqué de las cosas, las experimentaciones básicas, la curiosidad, la sospecha, la capacidad de asombro, la imaginación que permitirá la empatía y la creación, entre otras. Estas se convierten en potencializadoras para la búsqueda de solución de problemas de la vida profesional y personal.



Desde esta perspectiva, el hecho de hablar de capacidades dentro de la educación superior no pretende generar resistencia, mucho menos negar, el discurso de las competencias. Sabemos que desde hace años muchos campos disciplinares y académicos han sido diseñados y fundamentados en diseños curriculares basados en competencias, por lo que este enfoque ha sido efectivo para ajustar la formación a demandas laborales y a la consecución de determinados resultados. Sin embargo, el



enfoque de las capacidades pretende trascender la preparación exclusiva para el trabajo y para el desarrollo de habilidades y aptitudes de los seres humanos; desde esta perspectiva, este redundaría en el despliegue de todas las potencialidades de los y las estudiantes, permite el ejercicio de lo ético, lo estético, lo lógico y lo político, como formas de acceder al conocimiento y como modos de conexión con el mundo de la vida.

No se trata de negar las formas de organización curricular de algunos programas académicos que han reconocido en las competencias modos o formas para intencionar la formación. Nos referimos a la importancia de ampliar el espectro de posibilidades y a reconocer que las personas que participan de los procesos académicos, en particular los y las estudiantes, no solo harán parte de engranajes productivos desde la perspectiva laboral, sino que también serán ciudadanos y ciudadanas que se vinculan por interacciones sociales, culturales, comunitarias y familiares, y que sostienen múltiples relaciones con otros seres humanos y con otras formas de vida.

Un proyecto educativo que se construye alrededor de la diversidad, la cooperación, la tolerancia, la convivencia pacífica, la interculturalidad, la libertad, entre otros principios, es coherente con un enfoque que se configura en sintonía con la vida, el ejercicio de los derechos, la capacidad de decisión y las posibilidades de transformación social, cultural y territorial. Dicho esto, para este grupo académico, las capacidades son una de las formas de comprensión más apropiadas para ahondar y enriquecer los asuntos ya mencionados sobre la formación, la formación integral y la formación en investigación.

Recurso: video “Enfoque de capacidades en la educación superior”

Haz clic en la imagen para ver el video

Fuente: Universidad Nacional (2024)



4. Teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos

Para comprender lo pedagógico en el contexto universitario es importante entender los vínculos entre los enfoques pedagógicos y su relación con las teorías del aprendizaje, ya que ayuda a concretar cuestiones como: ¿cuáles son los elementos a través de los cuales se intencionan y se desarrollan los procesos de formación?, ¿cuáles son las concepciones de ser humano, sociedad y conocimiento que orientan el diseño de un programa curricular o académico?, ¿cómo se concretan la formación integral y la formación investigativa en los procesos académicos y en el desarrollo de un programa curricular o académico? y, por último, ¿cuáles son las características y los rasgos que definen los perfiles de estudiantes, profesores y profesoras para cada programa curricular y académico?

En este texto se acoge el concepto de enfoque pedagógico para hacer alusión a la manera concreta de concebir o entender la formación de los seres humanos y, para el caso de la educación superior, la formación de estudiantes universitarios. Como tal, los enfoques pedagógicos se relacionan con determinadas teorías del aprendizaje y con las formas a través de las cuales se llevan a cabo los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Mosquera, Pérez y Piñon ofrecen la siguiente definición:

Es una metáfora para comprender el desarrollo de los procesos educativos centrados en la racionalidad propia de una época. Esto significa que un [enfoque] pedagógico es una representación de los procesos y prácticas que fundamentan el quehacer presente y prospectivo de una institución educativa, el cual se fundamenta en una u otra perspectiva teórica. (2022, p. 131)

pág.
75



Vale la pena mencionar que hablar de enfoque pedagógico implica que existan determinadas perspectivas, coordenadas y aspectos alrededor de los cuales se organizan y desarrollan las prácticas o los ejercicios formativos, entre ellas: concepción de ser humano, perfil académico, perfiles de egreso, modos o formas a través de las cuales las personas aprenden, métodos y estrategias para enseñar y evaluar, entre otros asuntos. Es decir, los enfoques son formas concretas de entender el mundo y el conocimiento y, por esta vía, de encauzar determinadas acciones y modos de hacer específicos. A la luz de lo dicho,



el asunto concreto reside en que cada enfoque pedagógico determinará una forma concreta de ver la educación y, desde el punto de vista epistemológico, de enfatizar en determinados elementos, relaciones y fundamentos.

La formación es un proceso individual que se da gracias a las interacciones de cada persona con el mundo y con otros seres humanos, sin embargo, nadie forma a nadie, cada quien determina cuál es la imagen de sí que quiere construir. En otros términos, la formación de cada estudiante no se puede modelar previamente, como si fuera un ejercicio de diseño a pequeña escala, que luego se materializa en una realidad concreta. Lo que hace la educación superior, a la luz de las capacidades, es plantear una serie de posibilidades y llevar a cabo determinados procesos para que los y las estudiantes de un programa académico, en y desde la libertad, determinen, tomen decisiones, construyan sus propios caminos y planteen los énfasis que consideren necesarios.

¿Por qué acogemos el concepto de *enfoque* y no de *modelo* en esta propuesta?

Si bien los estudios en educación y pedagogía han dado una trayectoria conceptual al término *modelo pedagógico* que, en la actualidad, tiene tanto actualizaciones como críticas, consideramos que en el contexto universitario ha de pensarse en una orientación más amplia, y no por eso menos rigurosa, que ayude a los grupos profesoriales encargados de la gestión del currículo a pensar sus horizontes formativos no solo a partir de las disciplinas. Es cierto que las disciplinas tienen métodos que pueden aportar a la comprensión de sus propios procesos de enseñanza, a la apropiación de sus objetos; no obstante, la tarea formativa excede ese propósito disciplinar. Así las cosas, es preciso pensar la concepción de ser humano, de formación, de enseñar, aprender e investigar en coherencia con los contextos y necesidades de una época. Entonces surge la necesidad de llenar de sentido la idea de *enfoque pedagógico* e iniciar un trayecto que no niega, sino que enriquece, el concepto de *modelo pedagógico*.

pág.
76

Modelo tiene en su haber la relación con el término “medida”, también “manera”. Hemos asumido que los modelos se hacen a la medida de las cosas que representan; es más, sirven como diseño previo, molde o patrón de referencia. En ese sentido, tienen una orientación ideal pues, aunque constituyen una representación de algo real, a esta se le dota de rasgos esenciales. De lo anterior se deriva que, cuando decimos modelo pedagógico, se tiende a comprenderlo como un deber ser, un punto fijo, a veces muy fijo e invariable, al que las comunidades educativas se dirigen; es el carácter prescriptivo del modelo, tal cual se expresa en los documentos institucionales donde este aparece como una definición.

Por otra parte, el término enfoque hace eco de “dirigir la atención hacia un asunto”, de “encuadre, perspectiva, óptica”, también se refiere a una “manera de aproximarse a”. El enfoque supone a alguien que dirige la atención, encuadra y elige —no prescribe— esa manera de aproximarse a un horizonte que se asume como dinámico y variable. El enfoque es construcción y posibilidad que se configura en el diálogo y la discusión entre, por ejemplo, objetos disciplinares y sujetos y comunidades en formación; es decir, el enfoque, como el proyecto educativo, es pensamiento en construcción, es posibilidad, es horizonte de formación. Lo anterior no le resta a su carácter de guía, de camino posible, incluso de referente.



Lo anterior, llevado al terreno de los modelos y enfoques pedagógicos en el caso de la educación superior, implica tomar posición por una perspectiva que se corresponda con el carácter autónomo, crítico y propositivo de la Universidad. Esta cuenta con el criterio suficiente —eso se espera— para conocer y apropiarse perspectivas pedagógicas, curriculares y didácticas que le permitan construir un enfoque para orientar su proyecto formativo. No es el molde preestablecido el que interesa a la educación superior, sino el lente que le permite ver, actuar y pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en toda su complejidad.

El enfoque, como un lente, se ajusta, se gradúa, se adapta y se apoya en otros para ver con mayor claridad; pone en interacción la pedagogía con las distintas disciplinas sin perder de vista las particularidades de los contextos y comunidades; es flexible y dinámico, pero no acrítico; implica la participación, y es creativo, no prescriptivo. Estas son algunas de las razones por las que proponemos apropiarse la idea de enfoque para referirnos a las orientaciones formativas de una institución de educación superior.

A propósito de los enfoques pedagógicos

A continuación, presentamos una posible línea de tiempo que destaca los aportes de autores y autoras alrededor de la diferenciación de enfoques pedagógicos. Esta línea de tiempo es solo una representación y puede ser ampliada o ajustada según sea el caso.



⁹ Retomamos esta perspectiva porque, al revisar diferentes trabajos como el de González Agudelo y otras (2009) y el de De Zubiría (2006), vemos que sirve de plataforma para integrar clasificaciones propuestas por los autores y la autora destacados en la línea de tiempo.



Si bien diferentes autores y autoras han hecho contribuciones en el campo educativo para explicar y aportar comprensiones sobre los enfoques pedagógicos, en la línea de tiempo que acabamos de presentar destacamos cuatro perspectivas que reconocemos como pertinentes y necesarias. La primera de ellas es la clasificación presentada por Luis Not (1979), quien destaca tres métodos a través de los cuales se enseña el conocimiento: heteroestructuración, autoestructuración e interestructuración.⁹ Al respecto, este autor no desarrolla la noción de modelo pedagógico como tal, mas sí plantea posibilidades para reconocer las vías a través de las cuales se enseña, se construye y se apropia el conocimiento.

La segunda clasificación que retomamos es la propuesta por el profesor Rafael Flórez (2005), quien ha conceptualizado acerca de los modelos pedagógicos en términos de “categorías descriptivo-explicativas, auxiliares para la estructuración de la pedagogía, pero que solo adquieren sentido al contextualizarlas históricamente” (p. 159). En un primer trabajo, Flórez (1995) presentó la siguiente organización: tradicional, romántico (experiencial o naturalista), conductista, cognitiva/constructivista y social.

La tercera clasificación que destacamos en la línea de tiempo es la propuesta por Elvia María González Agudelo (1999). La autora usa la noción de modelos pedagógicos para referirse a los diálogos necesarios entre la formación, el ejercicio curricular y las concreciones didácticas. Según lo expresa: “la pedagogía ha construido, a partir de su historia, una serie de modelos, como representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su hacer, es decir, comprender lo existente. Pero dichos modelos son dinámicos, se transforman y pueden, en determinado momento, ser imaginados para ser vertidos en el mundo real” (González, 1999, p. 48) Así, la autora presenta la siguiente categorización: tradicional, conductista, desarrollista y social.

Finalmente, la cuarta clasificación que retomamos en la línea de tiempo es la de Julián de Zubiría. Este autor retoma la clasificación de Not y, con base en ella, destaca una organización de modelos pedagógicos en los siguientes términos: heteroestructurante, dentro de este modelo ubica la pedagogía tradicional y el conductismo; autoestructurante, en este modelo recoge la escuela activa y el constructivismo; interestructurante, en este modelo desarrolla la pedagogía dialogante.

Para entender un enfoque pedagógico es fundamental reconocer algunos elementos que lo componen:

- 1.** ¿Cuál es la concepción epistemológica que tiene? Este interrogante nos ubica en la concepción que tiene cada enfoque sobre el conocimiento.
- 2.** ¿Cómo entiende el proceso de aprendizaje? Esta pregunta hace parte del componente psicológico de los enfoques pedagógicos y es la base para la organización curricular de los programas académicos. De acuerdo con lo que se concibe como aprendizaje, las instituciones de educación superior organizan



sus propuestas curriculares y los planes de formación, allí se incluyen las planeaciones microcurriculares.

3. De estas dos primeras preguntas se deriva el interrogante por lo didáctico y lo evaluativo: ¿cómo comunicamos el conocimiento y cómo concebimos la evaluación?
4. ¿Cuál es la concepción de sujeto, estudiante, profesor, profesora? Este interrogante nos propone pensar, en términos sociales y antropológicos, a los sujetos que hacen parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, algo interrelacionado con las preguntas anteriores. Aquí también está la pregunta por la interacción estudiante/profesor o profesora, pues de la concepción que tengamos de los sujetos depende la manera en la que nos relacionamos entre las personas involucradas en la formación.

En el siguiente cuadro podemos reconocer las características generales de algunos enfoques pedagógicos que han sido importante para el desarrollo de procesos formativos:

	Tradicional	Conductista	Cognitivista	Constructivista	Desarrollista	Crítico-social	Conectivista o emergente
Aprendizaje Conocimiento	Autores y teorías clásicas. Productos de la ciencia	Modelamiento/ memorístico	Proceso activo y modelado/ Secuencial y procesual	Aprendizaje significativo y colaborativo. Asimilación y acomodación.	Aprender a pensar y aprender a través de la acción.	Construcción social	Interconectividad/ Continuo y en emergencia
Interacción Concepción de sujetos	Relación vertical. Necesidad de formación del carácter	Quién sabe – quién no sabe y debe ser moldeado	Sujeto que procesa información	Sujeto evolutivo y potencial	El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Desarrollo de experiencias que favorezcan el proceso de los estudiantes.	Bidireccional/a utoconstructor, protagonista de su aprendizaje	Relación sujetos – otros dispositivos/ Interconectado
Estrategias didácticas y evaluativas	Transmisión. Imitación de ejemplo. Ejercicio y repetición	Transmisión de información. Evaluaciones censales	Tareas fijas y secuenciales. Evaluaciones de control	Mapas mentales, foros. Evaluación del progreso	Pedagogías activas. Aprendizaje experiencial. Desarrollo de procesos. Enseñanza por proyectos.	Colectivas, reflexivas, analíticas y críticas	Introducción de dispositivos digitales/prom over la discusión. Evaluaciones en contexto

Como se planteó al inicio del texto, cada uno de los enfoques pedagógicos establece relaciones con determinadas teorías del aprendizaje. Estas últimas se entienden como un conjunto de conceptos, principios y postulados que buscan explicar cómo las personas adquieren habilidades, conocimientos o valores a lo largo del tiempo (Escorza, 2020). Estas teorías buscan entender los mecanismos y los



procesos internos que subyacen al aprendizaje, es decir, explican cómo ocurre el aprendizaje a nivel psicológico, cognitivo y social.

Así, emergen diferentes posturas que han intentado explicar el proceso de adquisición de conocimientos y guían las diferentes prácticas educativas, proporcionan pautas para la creación de ambientes de aprendizaje, planificación de estrategias y organización de la evaluación. Es decir, estas teorías buscan describir y explicar los mecanismos que permiten que las personas aprendan, ya sea a través de la repetición, la experiencia, la reflexión o la interacción social (Ocaña, 2013).

Bajo este panorama se detallan algunas de las teorías que han incidido significativamente en el contexto educativo. En primer lugar, se destaca el *conductismo*, en el cual se plantea que todos los comportamientos se adquieren en interacción con el ambiente y el aprendizaje es el resultado de estímulos externos que provocan respuestas observables. Los principales defensores de esta teoría son: B. F. Skinner, John Watson e Iván Pavlov. Los conductistas no se centran en los procesos mentales internos, sino en el comportamiento visible y medible (DeMar, 1997). En educación, esta teoría se manifiesta a través del uso de estímulos y recompensas para motivar el aprendizaje, como premios, calificaciones o castigos para desincentivar comportamientos indeseables.

En segunda instancia, emerge el *cognitivismo*, que pone especial atención en los procesos internos del pensamiento como la memoria, el procesamiento de la información y la resolución de problemas. A diferencia del conductismo, los cognitivistas, como Jean Piaget, han destacado que el aprendizaje no se limita a la conducta observable, sino que es un proceso activo que implica la construcción mental del conocimiento (Ertmer, 1993). En paralelo a esta teoría, se destaca el *constructivismo*, allí se reconoce a Lev Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje se construye en interacción con los otros. Esta teoría plantea que el contexto sociocultural es fundamental para la construcción de conocimiento. Por otro lado, está la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en la que se relacionan el aprendizaje cognitivo con el conductual. Según Bandura, los individuos pueden aprender nuevos comportamientos observando a otros, sin necesidad de experiencia directa. En el contexto educativo, esta teoría subraya la importancia de los modelos de conducta, y de crear un ambiente en el cual los y las estudiantes tengan la oportunidad de observar y practicar habilidades en un entorno de apoyo.

Por último, se destaca el *conectivismo*, liderado por George Siemens y Stephen Downes. En esta perspectiva se sugiere que el conocimiento ya no reside exclusivamente en el cerebro del individuo, sino que está distribuido en redes de información y personas, que son accesibles a través de tecnologías como Internet.

En conclusión, existe una estrecha relación entre las teorías del aprendizaje y los enfoques pedagógicos, en cuanto estos últimos se constituyen como aplicaciones prácticas de los planteamientos de las diferentes teorías. Por ejemplo, el enfoque conductista aplica los principios del conductismo utilizando



técnicas como los refuerzos positivos y negativos para modificar comportamientos en el aula. Del mismo modo, el enfoque constructivista se deriva de la teoría constructivista, desde allí se propone que el aprendizaje es un proceso activo en el que las y los estudiantes construyen su conocimiento a partir de experiencias previas y la interacción con el entorno. Cada enfoque pedagógico selecciona y adapta conceptos de una o varias teorías del aprendizaje según los objetivos educativos y las necesidades de los y las estudiantes.

El siguiente esquema precisa algunos elementos:

Teorías	Fundamento teórico	Rol: docente	Rol: estudiante	Metodología y estrategias de aprendizaje	Ejemplos de autores y autoras
Conductismo	El aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable debido a la asociación entre estímulos y respuestas.	Transmisor de conocimiento. Refuerza el comportamiento deseado mediante estímulos.	Receptor pasivo de información. Responde a estímulos externos.	Refuerzos positivos y negativos, condicionamiento, repetición.	Pavlov, Skinner, Watson.
Cognitivismo	El aprendizaje ocurre a través del procesamiento mental de la información; los individuos organizan y estructuran el conocimiento.	Facilitador que organiza el contenido para que el o la estudiante lo procese y asimile.	Procesador activo de la información, estructurando el conocimiento.	Organización de la información: mapas conceptuales, estrategias metacognitivas.	Piaget, Bruner, Ausubel.
Constructivismo	El conocimiento es construido activamente por el o la estudiante a través de la interacción con su entorno y experiencias previas.	Mediador, facilita situaciones de aprendizaje activas.	Protagonista que construye su propio conocimiento mediante la exploración.	Aprendizaje por descubrimiento, resolución de problemas, proyectos.	Piaget, Vygotsky, Bruner.
Sociocultural	El aprendizaje es un proceso social que ocurre en contextos culturales específicos; se da a través de la interacción con otros.	Guía y colaborador que crea ambientes de aprendizaje socialmente interactivos.	Aprende en interacción con otros, influenciado por el contexto cultural.	Trabajo colaborativo, andamiaje, aprendizaje en grupo.	Vygotsky, Lave, Wenger.
Aprendizaje social	El aprendizaje ocurre mediante la observación e imitación de otros, particularmente de modelos.	Modelo para seguir que fomenta el aprendizaje mediante la observación y la retroalimentación.	Aprende observando el comportamiento de otros, imita y reproduce conductas.	Modelado, refuerzo vicario, observación de roles.	Bandura.
Teoría del aprendizaje significativo	El aprendizaje ocurre cuando los estudiantes relacionan la nueva información con conocimientos previos de manera significativa.	Facilitador que organiza el material de manera que el o la estudiante pueda relacionarlo con lo que ya sabe.	Protagonista activo que asocia el nuevo conocimiento con el ya adquirido.	Organizadores previos, mapas conceptuales, aprendizaje por comprensión.	Ausubel.
Teoría humanista	El aprendizaje es un proceso para el desarrollo integral del ser humano, está enfocado en su crecimiento personal.	Facilitador y orientador del desarrollo personal y emocional del estudiante.	Autodirigido, busca su autorrealización y crecimiento personal.	Aprendizaje autodirigido, desarrollo emocional, autoevaluación.	Maslow, Rogers.
Conectivismo	El aprendizaje se basa en la creación de redes de conocimiento, facilitadas por la tecnología y las interacciones sociales.	Facilitador del acceso a la información y promotor de la creación de redes de aprendizaje.	Participa activamente en la creación de redes de conocimiento y en la búsqueda de información.	Uso de recursos tecnológicos, comunidades de aprendizaje en línea, conectividad.	Siemens, Downes.



5. Ciencia abierta e inteligencia artificial y su articulación a los procesos formativos

Los últimos componentes del capítulo, que destacamos en el esquema inicial y que vale la pena desarrollar, son la ciencia abierta y la inteligencia artificial y, de modo particular, cómo estas interpelan y complejizan la formación, la formación integral, la formación en investigación y el despliegue de capacidades humanas.

Como ya se describió, los cambios contemporáneos en la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas mundiales, como entramados complejos, enfrentan a las comunidades académicas, investigativas y científicas a retos importantes relacionados con cómo acceder a conocimientos avanzados de manera democrática y abierta, sin restricciones o barreras psicosociales, económicas, culturales y políticas. De ello dependerá lograr procesos de aprendizaje que permitan la expansión de capacidades para la construcción de una vida en común digna, de respeto, solidaridad, compasión, con otros humanos y con lo no humano que habita el planeta. En este sentido, la UNESCO (2022) propone un cambio de paradigma en la educación, puesto que se requieren procesos formativos que logren reparar las injusticias sociales y que construyan futuros posibles para todas, todos y lo no humano. Todo esto supone pensar más en términos de prospectiva que de predicción, de esa forma se podría mejorar la vida humana y natural.

Hablar de capacidades nos lleva a la siguiente pregunta de Nussbaum (2012): “¿qué es capaz de hacer y ser [una] persona?” (p. 44). Esto implica contar con las condiciones necesarias para desplegar todo el potencial de los seres humanos en y desde la libertad. Al respecto, la educación superior tiene que estar relacionada con la posibilidad de acceder a la información y el conocimiento, lo que se logra con el principio de ciencia abierta, pero que paradójicamente se puede ver amenazado por la inteligencia artificial generativa. La ciencia abierta representa un cambio de paradigma en la forma en que se produce, se comparte y se utiliza el conocimiento científico. Este movimiento, que ha cobrado fuerza en las últimas décadas, promueve el acceso libre y gratuito a la investigación, lo cual incluye publicaciones, datos, metodologías y códigos. Al eliminar las barreras tradicionales que limitaban la difusión del conocimiento, la ciencia abierta busca fomentar la colaboración, la transparencia y la innovación en todos los campos del saber.

Desde las recomendaciones de la UNESCO (2021) sobre ciencia abierta hay que reconocer la complejidad de los desafíos económicos, sociales, ambientales que se presentan en la actualidad, además de la interseccionalidad y la interconexión entre las problemáticas mundiales, como la pobreza, la injusticia social, las violencias basadas en género, las inequidades, la amenaza a los derechos humanos, entre otros. Este reconocimiento no solo implica la toma de decisiones de los Estados, también propone unos retos a la educación superior, entre los que se cuentan los desarrollos



de conocimientos interdisciplinarios, la conexión de comunidades académicas y de las comunidades en un intercambio y diálogo de saberes, el tránsito hacia pedagogías emergentes que comprendan los procesos de aprendizaje contemporáneos. Todo ello implica retomar los planteamientos de esta organización sobre ciencia abierta en los escenarios educativos, especialmente en aquellos donde se produce nuevo conocimiento, como lo son las universidades.

La UNESCO (2021) propone lo siguiente para la educación superior:

Promover la educación superior y la profesionalización de las funciones en el ámbito de la ciencia de datos y la gestión de datos e invertir en ello. La implantación de la ciencia abierta también precisa gobernadores de datos capaces de fijar, en cooperación con la comunidad científica, direcciones estratégicas en materia de gestión y apertura de datos a escala nacional o local, así como gestores de datos competentes y profesionales que gestionen y conserven los datos con arreglo a principios acordados, especialmente los principios FAIR y CARE, en instituciones o servicios fiables. Con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece la ciencia abierta, los proyectos de investigación, las instituciones de investigación y las iniciativas de la sociedad civil deben recurrir a competencias avanzadas en relación con la ciencia de datos, en particular en materia de análisis, estadística, aprendizaje automático, inteligencia artificial, visualización y capacidad para programar y utilizar algoritmos con responsabilidad científica y ética (pp. 26-27).

Esta recomendación conversa con la propuesta de la pedagogía conectivista o emergente y la teoría del aprendizaje conectivista. Siemens (2005) reconoce que el conocimiento y los aprendizajes no pueden entenderse sin la digitalización y los dispositivos tecnológicos. Asimismo, el reconocimiento de las complejidades de los fenómenos y problemáticas mundiales permite mover los límites de las comprensiones tradicionales sobre las disciplinas, los aprendizajes y los conocimientos, para introducirse en la incertidumbre, la información y los conocimientos finitos y limitados por la aceleración de la producción científica, tecnológica y de innovación. En la actualidad, es imposible pensar los procesos formativos sin estos elementos y la imperiosa necesidad de poner en marcha la recomendación de la ciencia abierta.

La Universidad, como institución central en la sociedad del conocimiento, actúa como un catalizador para la implementación y la difusión de los principios de la ciencia abierta, propicia la formación de profesionales e investigadores capaces de generar, compartir y aplicar conocimiento de manera transparente y colaborativa (Castrillón, 2022). González (2006) propone que la Universidad es una “organización inteligente” que produce conocimiento y desarrolla procesos internos de aprendizaje y apropiación del saber.

En este contexto, la adopción de prácticas de ciencia abierta en la educación superior potencia la capacidad de la Universidad para cumplir su misión de formar “mujeres y hombres de pensamientos capaces de empujar las fronteras del saber” (González, 2006, p. 103), al tiempo que contribuye a la



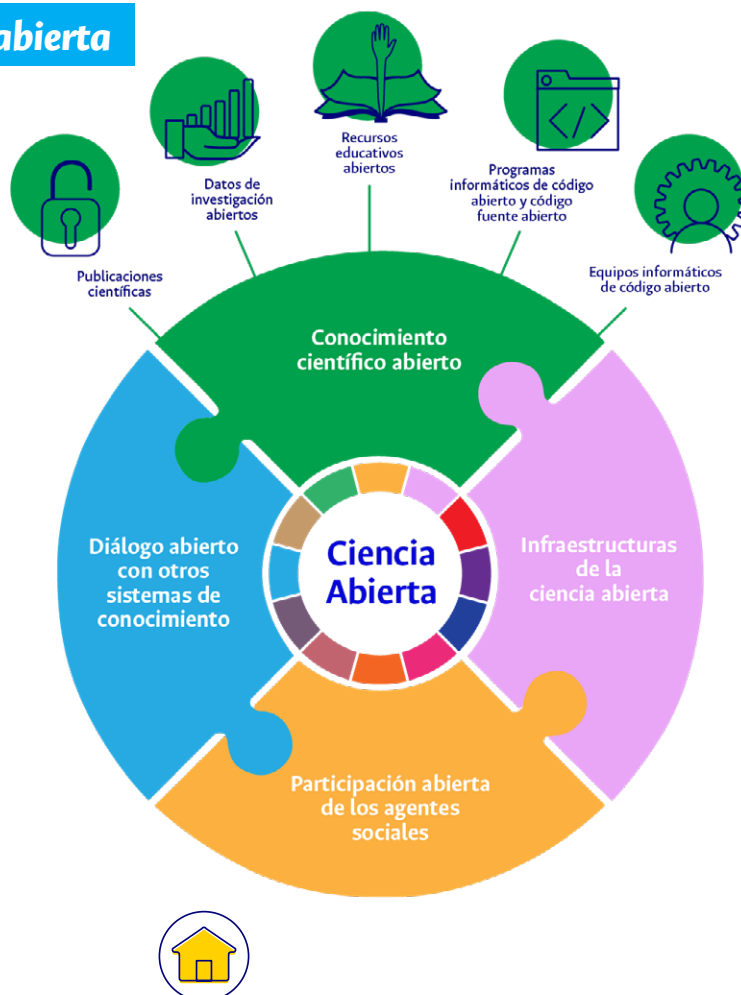
construcción de una sociedad del conocimiento más inclusiva y participativa. La Universidad, al hacer uso de la ciencia abierta, asunto necesario en una sociedad del conocimiento, puede promover la transparencia, la creación, la apropiación, la accesibilidad y democratización del conocimiento en sus prácticas académicas e investigativas.

De acuerdo con la UNESCO (2021), la democratización del conocimiento implica hacerlo accesible, además, empoderar a las personas para que participen de forma activa en su creación, difusión y aplicación. En la educación superior, esto supone la creación de entornos donde estudiantes, investigadores y la comunidad en general tengan igualdad de oportunidades para acceder, contribuir y beneficiarse del conocimiento científico. Por tanto, la democratización del conocimiento no solo beneficia a la comunidad académica, sino que también contribuye al desarrollo de una sociedad más informada y que toma mejores decisiones.

La ciencia abierta abarca todas las disciplinas y las prácticas académicas, se fundamenta en cuatro pilares clave que transforman la producción, la difusión y la aplicación del conocimiento científico a nivel general. Desde nuestras prácticas de formación e investigación, podemos incorporar algunos de los elementos que se presentan a continuación:

Elementos de la ciencia abierta

pág.
84



Fuente: tomada de
UNESCO (2021)



Esta perspectiva nos insta a repensar nuestras prácticas pedagógicas y de investigación. A partir de estos pilares, podemos reconocer la consolidación de entornos educativos en los que el conocimiento científico abierto se convierte en la base de nuestros currículos y permite a los y las estudiantes acceder y contribuir a recursos académicos sin barreras. Las infraestructuras de ciencia abierta pueden interpretarse como plataformas colaborativas que fomentan las redes de aprendizaje entre pares a nivel local y global, así como la investigación participativa. La participación abierta de agentes sociales nos invita a repensar los ambientes de aprendizaje, integra perspectivas diversas y experiencias del mundo real en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, el diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento nos desafía a adoptar enfoques inclusivos y sensibles en los procesos de formación e investigación que desarrollamos.

5.1 Una visión de la inteligencia artificial centrada en el ser humano

Dado que la ciencia abierta promueve la democratización del conocimiento y puede aportar a la solución de problemas cada vez más complejos, es necesario reflexionar sobre la forma en que las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial generativa, deben vincularse en los procesos formativos. Todas estas herramientas tienen el potencial para cambiar el cómo vemos las formas de enseñar y de aprender. Por ello, como lo señala la UNESCO (2024), es clave que se mantenga y se potencie la acción colectiva como factor esencial en la búsqueda de soluciones a los desafíos y las problemáticas que enfrenta la sociedad.

La inteligencia artificial generativa, o IAGen, es un tipo de tecnología que produce nuevos contenidos de forma automática a partir de solicitudes hechas a través de aplicaciones que simulan conversaciones, entre ellos ChatGPT, que utilizan lenguajes cercanos y comprensibles. Estos contenidos se construyen



a partir de la información disponible en la web. Es necesario tener en cuenta que las IAGen ni crean nuevo conocimiento ni proponen nuevas alternativas a los problemas planteados, se limitan a generar respuestas a partir de información disponible, mucha de la cual no es verificada; así que no se puede confiar plenamente en las respuestas o los resultados obtenidos, estos deben ser analizados de manera crítica, pues las IAGen no aplica habilidades de pensamiento superior, las cuales solo pueden ser desarrolladas por el ser humano. Este tipo de inteligencia se limita a reproducir las posturas más comunes y recurrentes sobre una temática o cuestión determinada, lo que resulta sesgado y excluyente para posiciones académicas alternativas.

Por lo anterior, la UNESCO (2024) ha llamado la atención sobre la importancia de que estas tecnologías tengan como centro al ser humano y que fomenten el desarrollo de capacidades superiores, como el pensamiento crítico, la solución de problemas o la interpretación, entre otras. Ello implica que en los procesos educativos, tanto estudiantes como profesores y profesoras, sean conscientes de lo necesario que es el uso responsable de estas herramientas, que comprendan cómo esta tecnología genera respuestas a las preguntas planteadas, que verifiquen la información, que fomenten el uso de otras fuentes de la ciencia abierta (bases de datos académicas o repositorios institucionales), que las y los profesores implementen estrategias de seguimiento y evaluación de los aprendizajes donde las IA no puedan desarrollar el trabajo que deberían hacer sus estudiantes. En este sentido, los Estados deben generar normas que regulen el uso de estas herramientas para que se respeten los derechos de autor, se eviten plagios y se potencien todos sus beneficios en pro de sociedades más justas y equitativas.

La lectura de estas líneas asociadas al campo pedagógico y al despliegue de capacidades, la ciencia abierta y la inteligencia artificial invita a revisar los modos que hemos construido y desarrollado para los procesos de formación. Desde este lugar, el oficio docente adquiere un valor fundamental, ya que posibilita el ejercicio del pensamiento crítico, motiva a la reflexión alrededor de procesos de construcción colectiva, insta a la apropiación de formas, dispositivos y medios para cualificar las condiciones de vida y, en general, resignifica lo que implica ser humano dentro de una sociedad que fundamenta sus [vínculos y las relaciones en el uso de las tecnologías](#).



Referencias bibliográficas

Arendt, H. (1993). *La condición humana*. Ediciones Paidós.

Bauman, Z. (2007/2008). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Gedisa.

Castrillón, E. A. (2022). *Democratización de la creación, investigación e innovación a través de la comunicación pública de la ciencia, la apropiación social del conocimiento, y la ciencia abierta en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia*. Universidad de Antioquia. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10495/30679>

De Zubiría, J. (2006). *Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante*. Aula Abierta Magisterio.

Duque, M. I., González, E. M. (2023). Sobre cómo un principio didáctico de transversalidad posibilitaría la formación integral en la educación superior: la construcción de una hipótesis abductiva. En *Aportes de la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico a la didáctica de la educación superior*. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/11184>

Duque, M.I., Tabares, C.M., Benjumea, C.A., Rivera, A., Arango, D.L., Lenis, J.F., Castrillón, D. (2024). *La Formación Integral en la Universidad de Antioquia. Armonización curricular en la Universidad de Antioquia: Urdimbres y tramas de un tejido colectivo*. [Manuscrito presentado para su publicación].

Fabre, M. (2011). Experiencia y formación: la Bildung. *Revista Educación y Pedagogía*, 23 (59), 215-225. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/8717>.

Garcés, J.F. (2020). Pedagogía o saber pedagógico, ¿Una opción necesaria? A propósito del libro: introducción a la ciencia de la educación, entre teoría y práctica. *Educación y Pedagogía*, 26-27, 193-199.

Garzón, D.L. (2024). Comunidades de aprendizaje docente en el contexto universitario. Un reconocimiento necesario de trayectorias y experiencias. En: *Formación y desarrollo profesional docente en educación superior*. Editorial Aula de Humanidades.

Gatti, E. (2000). *Una mirada pedagógica a la EAD*. Cátedra UNESCO.

González, E. M. Grisales, L. (2014). *Acerca de la investigación formativa como concepto transversal para los currículos de pregrado de la Universidad de Antioquia*. ECOE Ediciones.

González, E. M. (2017), Conferencia: los significados de la educación, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia [video]n: <https://www.youtube.com/watch?v=JSIPj1T8BYs&t=267s>



Gutiérrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas, y posibles limitaciones. *Revista Educación y Tecnología*, 1. pp. 111-122. <http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/39>

Horlacher, R. (2015). *Bildung, la formación*. Octaedro Editorial.

Martínez, A., Orozco, J.H. (2015). Educación: un campo de agenciamiento. *Paradigmas y concepciones en educación y pedagogía*. Siglo del Hombre Editores.

Mockus, A. et al. (1995). *Las fronteras de la escuela*. Magisterio.

Nussbaum, M.C. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós.

Pérez, M. R., Fonseca, G. (2011). Acerca del saber pedagógico: una aproximación desde el pensamiento de Eloísa Vasco Montoya. *Revista Colombiana de Educación*, 61, 221-251. Doi: <https://doi.org/10.17227/01203916.862>

Sáenz, J. (2003), Hacia una pedagogía de la subjetivación. En *Pedagogía y epistemología*. Magisterio.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning* 2. https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/Connectivism.pdf

UNESCO. (2021). *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa

UNESCO. (2022). *Un nuevo contrato social para la educación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560>

UNESCO. (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227>

Universidad Nacional. (2024). Enfoque de capacidades en la educación superior [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=U1t4g56zC5Y&t=11s>

Varona, F. (2016). Una mirada humanista a la educación estética de la sensibilidad humana. *AISTHESIS*, 60, 111-128.

Zuluaga, O.L. (2003). *Pedagogía y epistemología*. Magisterio.

